Questions de cours — Théorème de Thalès dans le triangle, agrandissement et réduction (réponses)

Triangles emboîtés, droites parallèles, égalité des rapports, calcul de longueurs, coefficient d'agrandissement ou de réduction

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Quatrième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le théorème de Thalès dans un triangle (triangles emboîtés).
- ☐ Calculer une longueur avec l'égalité des rapports.
- ☐ Agrandissement et réduction : coefficient, effet sur les longueurs.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le théorème de Thalès	1 – 3	20 min
B	Agrandissement et réduction	4 – 5	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois. Fais une figure pour chaque question.

PARTIE A — Le théorème de Thalès — 20 min

Une droite parallèle à un côté découpe un petit triangle « réduit ».

Q1 — L'énoncé

Énonce le théorème de Thalès dans un triangle.

Réponse

Dans un triangle ABC, si M est un point de $[AB]$, N un point de $[AC]$ et si $(MN) \parallel (BC)$, alors $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{MN}{BC}$: les longueurs du triangle AMN sont proportionnelles à celles du triangle ABC.

Application. Écris les rapports égaux pour $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $(MN) \parallel (BC)$.

Solution

$\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{MN}{BC}$.

Q2 — Calculer une longueur

Comment calcule-t-on une longueur avec le théorème de Thalès ?

Réponse

On écrit l'égalité des trois rapports, on remplace les longueurs connues, on choisit deux rapports (dont un contient l'inconnue) et on fait un produit en croix.

Application. $AM = 4$, $AB = 10$, $AC = 6$, $BC = 8$ (en cm) et $(MN) \parallel (BC)$. Calcule AN et MN.

Solution

$\dfrac{4}{10} = \dfrac{AN}{6} = \dfrac{MN}{8}$: $AN = \dfrac{4 \times 6}{10} = 2{,}4$ cm ; $MN = \dfrac{4 \times 8}{10} = 3{,}2$ cm.

Q3 — Bien placer les longueurs

Comment éviter les erreurs de placement des longueurs dans les rapports ?

Réponse

On met en haut les côtés du **petit** triangle AMN, en bas les côtés correspondants du **grand** triangle ABC ; chaque rapport compare deux côtés « parallèles » ou portés par la même droite.

Application. Dans la question 2, peut-on écrire $\dfrac{AM}{MB}$? Pourquoi ?

Solution

Non : MB n'est pas un côté du grand triangle ; il faut $\dfrac{AM}{AB}$.

PARTIE B — Agrandissement et réduction

15 min

Changer la taille sans changer la forme.

Q4 — Le coefficient

Qu'est-ce qu'un agrandissement ou une réduction de coefficient k ? Comment trouve-t-on k ?

Réponse

Toutes les longueurs sont multipliées par k ($k > 1$: agrandissement ; $0 < k < 1$: réduction) ; les angles ne changent pas. $k = \dfrac{\text{longueur après}}{\text{longueur avant correspondante}}$.

Application. Dans la question 2, le triangle AMN est une réduction de ABC. Coefficient ?

Solution

$k = \dfrac{AM}{AB} = \dfrac{4}{10} = 0{,}4$.

Q5 — Calculer avec le coefficient

Comment calcule-t-on une longueur après un agrandissement ou une réduction ?

Réponse

On multiplie la longueur de départ par k (et on divise par k pour revenir en arrière).

Application. Une maquette est réalisée à l'échelle $\dfrac{1}{50}$. Une pièce de la maquette mesure 8 cm. Longueur réelle ?

Solution

$k = \dfrac{1}{50}$: longueur réelle $8 \times 50 = 400$ cm $= 4$ m.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de Thalès

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une longueur avec deux droites parallèles	Le théorème de Thalès et un produit en croix.
Une longueur dans un triangle rectangle	Pythagore.
Le coefficient d'agrandissement	Longueur après sur longueur avant.
Une longueur réelle avec une échelle	Multiplier ou diviser par k.